Решения к листку 05

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

05.1. Двухцветный вход

Есть ровно два чередующихся слова длины $t+1$, и они соединены дугами в обе стороны. Поэтому $N_t(2)$ есть K_2, его хроматическое число равно 2. Нулераундный алгоритм просто сохраняет входной цвет.

05.2. Периодический треугольник

Три окна, начинающиеся с фаз 1,2,3 периодического слова, попарно различны и образуют направленный 3-цикл под операцией сдвига. Значит, $\chi(N_t(3)) \geq 3$ для всех t. Никакой конечный локальный односторонний алгоритм не превращает все правильные 3-раскраски достаточно длинных ориентированных циклов в правильные 2-раскраски.

05.3. Верхняя редукция графа окрестностей

Положим $f(a,b) = (i, b_i)$, где i — первая позиция различия двоичных записей a, b. Для дуги $(a,b) \to (b,c)$, если индексы различны, цвета различны; если оба равны i, второй компонент первого цвета равен биту b_i, а второго — биту $c_i \neq b_i$, поскольку i есть позиция различия b, c. Возможных пар не более $2\lceil \log_2 q \rceil$.

05.4. Сдвиг двустороннего решения

За четыре односторонних раунда v знает пять цветов на позициях $v-4, \ldots, v$. Это радиус-2 окно вершины $v-2$. Вершина вычисляет ответ старого алгоритма для $v-2$ и выдаёт его как свой. Сосед $v+1$ вычисляет ответ для $v-1$; эти центры соседни, поэтому выходы различны.

05.5. Граница пути и перенос

У первых $2t$ вершин слово из $2t+1$ предшествующих цветов выходит за левую границу, поэтому вычисление не определено. Корректно рассматривать только внутренние вершины достаточно длинных путей и требовать правильность на внутренних рёбрах; другой вариант — согласованно ориентированные циклы длины больше $4t+2$, где границы нет. В обоих случаях надо отдельно обеспечить реализуемость всех локальных слов.

05.6. Точный граф $N_1(3)$

Дуги $(1,2) \to (2,3) \to (3,1) \to (1,2)$ образуют треугольник, поэтому нужны не менее трёх цветов. Раскраска пары (a,b) цветом b правильна: дуга ведёт к (b,c) с $b \neq c$, то есть цвета её концов b, c различны. Следовательно, $\chi(N_1(3)) = 3$.